



ce
pre
UNI

Trigonometría

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS AGUDOS

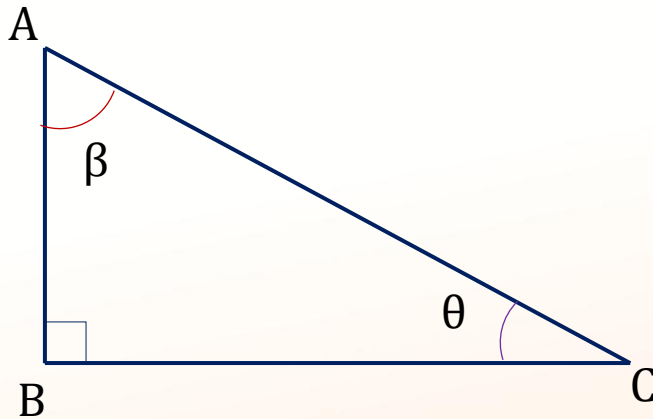
**CICLO
PRE
2027 I**



CONCEPTOS PREVIOS EN UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO



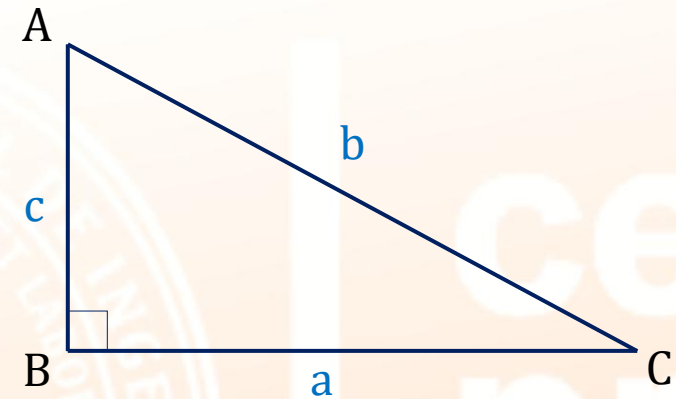
- ✓ La suma de las medidas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 90° .



$$\beta + \theta = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

β y θ : **ángulos agudos**

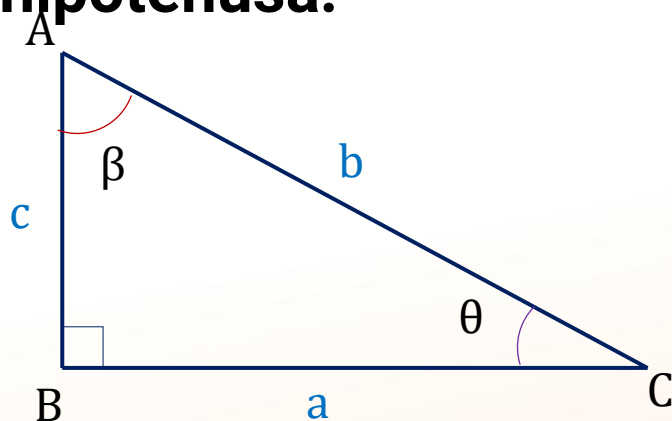
- ✓ Las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo cumplen el teorema de Pitágoras



$$a^2 + c^2 = b^2$$

a y c : **longitud de los catetos**
 b : **longitud de la hipotenusa**

- ✓ Los lados perpendiculares (catetos), reciben nombres especiales, según la posición que tengan respecto a uno de los ángulos agudos que se tome como referencia. El lado mayor es siempre la hipotenusa.



Con respecto al ángulo β :

$\overline{BC}$: **cateto opuesto**

a : longitud del cateto

$\overline{AB}$: **cateto adyacente**

c : longitud del cateto adyacente

Con respecto al ángulo θ :

$\overline{AB}$: **cateto opuesto**

c : longitud del cateto opuesto

$\overline{BC}$: **cateto adyacente**

a : longitud del cateto adyacente

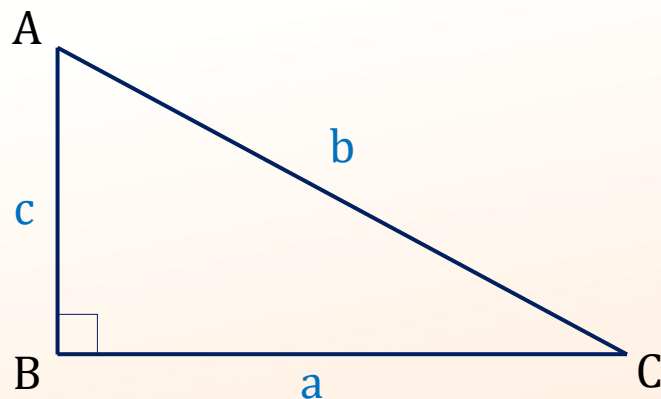
En ambas situaciones $\overline{AC}$ es la hipotenusa y b es su longitud.

DEFINICIÓN DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO AGUDO

DEFINICIÓN:

Se denomina razón trigonométrica (R.T.) al resultado que se obtiene al dividir las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos.

En la figura adjunta:



Se puede establecer solo seis razones entre sus tres lados, elegidos de dos en dos, así si las longitudes de sus lados son a, b y c, se tiene:

$$\frac{a}{b}; \frac{b}{a}; \frac{c}{b}; \frac{b}{c}; \frac{a}{c}; \frac{c}{a}$$

Luego, a partir de la figura adjunta; tomando como referencia al ángulo de medida θ :

$$\text{sen}(\theta) = \frac{\text{longitud del cateto opuesto}}{\text{longitud de la hipotenusa}} = \frac{c}{b}$$

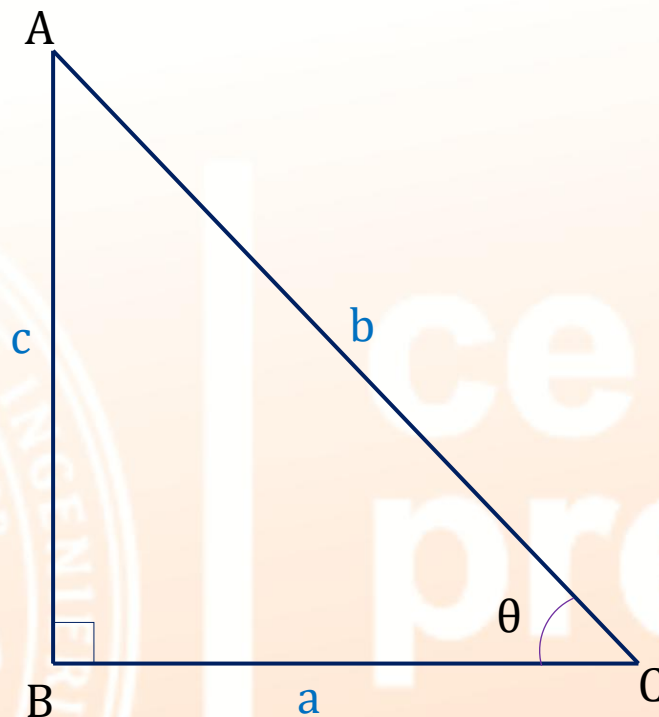
$$\text{cos}(\theta) = \frac{\text{longitud del cateto adyacente}}{\text{longitud de la hipotenusa}} = \frac{a}{b}$$

$$\text{tan}(\theta) = \frac{\text{longitud del cateto opuesto}}{\text{longitud del cateto adyacente}} = \frac{c}{a}$$

$$\text{cot}(\theta) = \frac{\text{longitud del cateto adyacente}}{\text{longitud del cateto opuesto}} = \frac{a}{c}$$

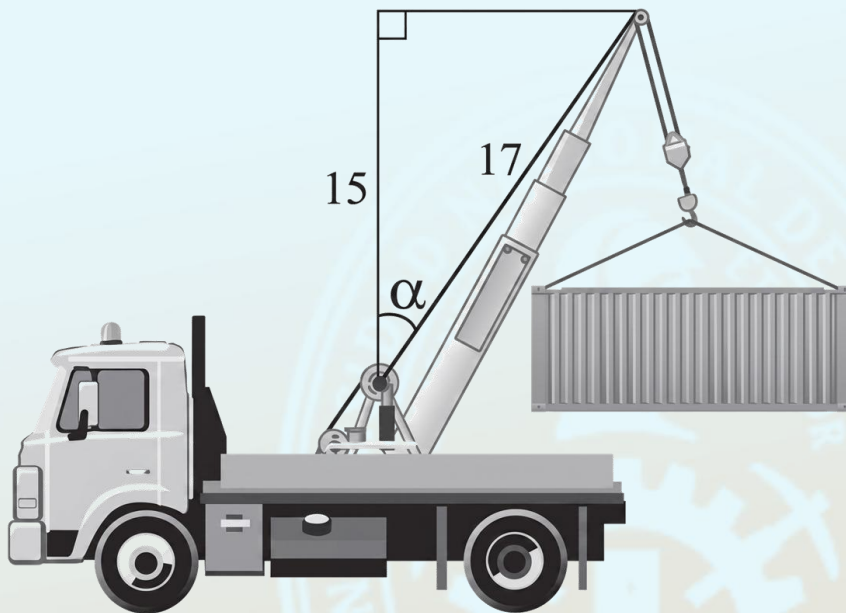
$$\text{sec}(\theta) = \frac{\text{longitud de la hipotenusa}}{\text{longitud del cateto adyacente}} = \frac{b}{a}$$

$$\text{csc}(\theta) = \frac{\text{longitud de la hipotenusa}}{\text{longitud del cateto opuesto}} = \frac{b}{c}$$



PROBLEMA 01

En la figura adjunta se tiene un triángulo rectángulo formado por la grúa, la vertical y la horizontal. Calcule el valor de $\sin(\alpha) + \cos(\alpha)$.



A) $\frac{21}{17}$

B) $\frac{22}{17}$

C) $\frac{23}{17}$

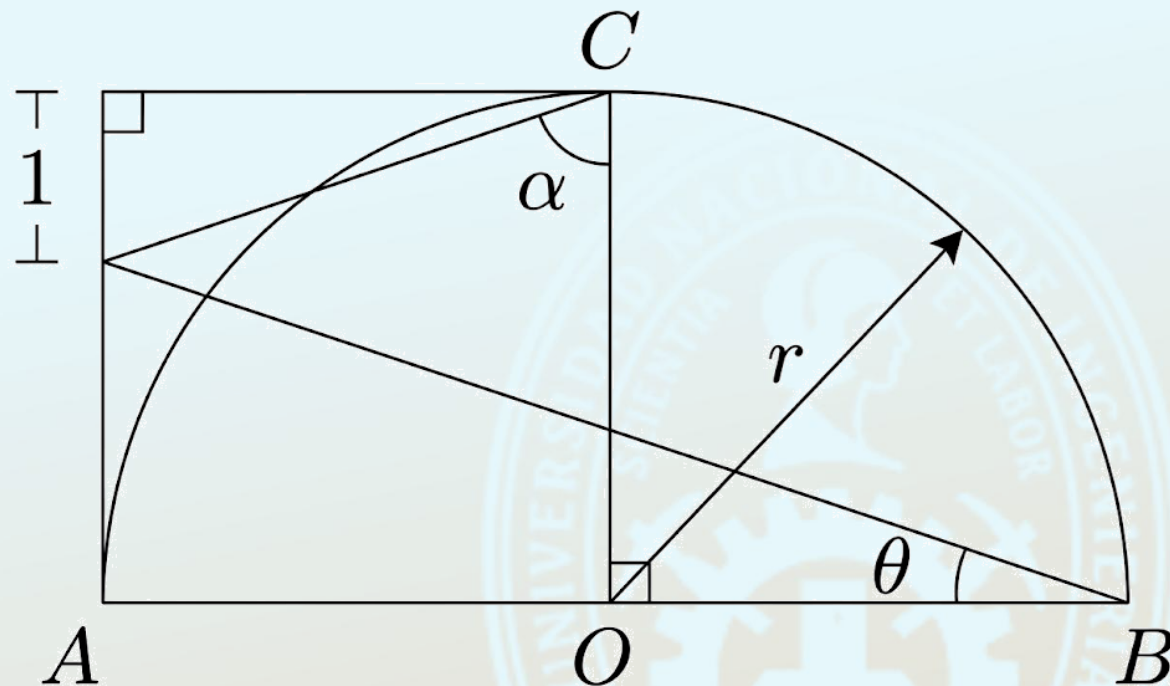
D) $\frac{23}{21}$

E) $\frac{25}{21}$

CLAVE C

PROBLEMA 02

En la semicircunferencia mostrada de centro O y radio r , A y C son puntos de tangencia. Calcule el valor de $\cot(\alpha) + 2 \tan(\theta)$.



A) 1

B) 1,2

C) 1,3

D) 2

E) 2,5

CLAVE A

PROBLEMA 03 (PC 01 CEPRE UNI 2024-I)

En un triángulo rectángulo ABC (recto en A) de lados cuyas medidas son $BC = a$ u, $AC = b$ u y $AB = c$ u, se cumple que $a \cdot \sin(B) - b \cdot \tan(C) = 4a/5$. Calcule el valor de $\sec(B) \cdot \sec(C)$.

A) $10/9$

B) $20/9$

C) $10/3$

D) $40/9$

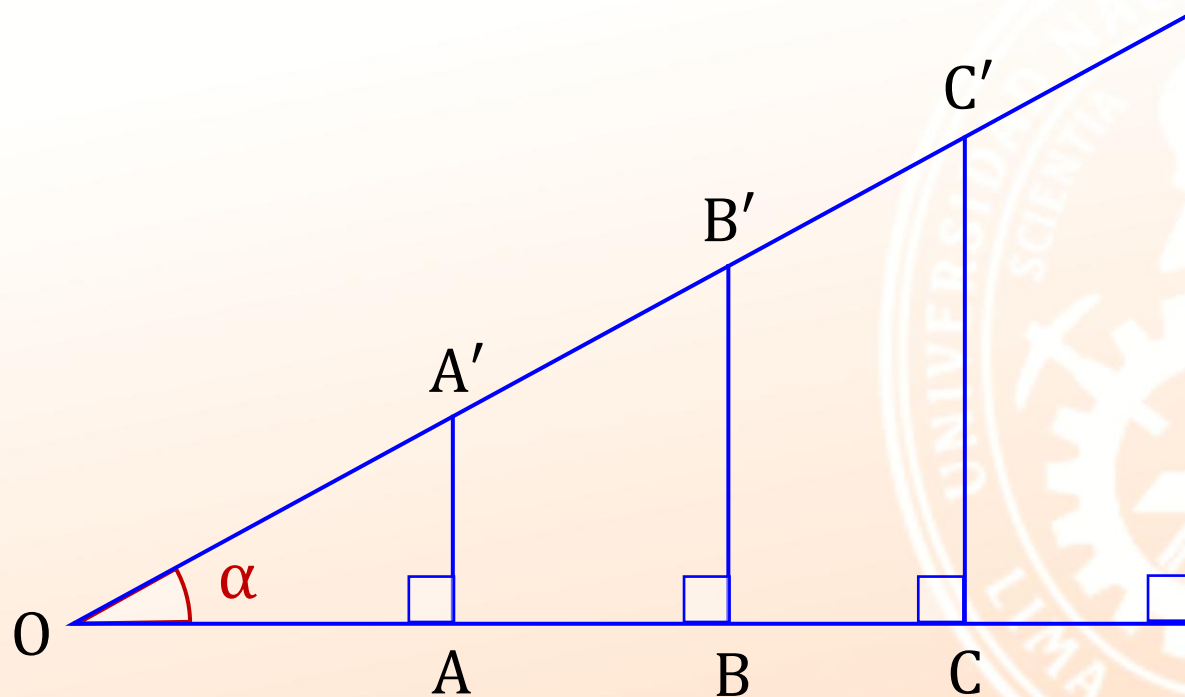
E) $50/9$

CLAVE E

PROPIEDAD FUNDAMENTAL DE LAS R.T DE UN ÁNGULO AGUDO:

Las razones trigonométricas de un ángulo agudo son independientes de las longitudes de los lados que lo forman. Estas dependen de la medida del ángulo.

De la figura adjunta:



$$\text{sen}(\alpha) = \frac{AA'}{OA'} = \frac{BB'}{OB'} = \frac{CC'}{OC'}$$

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{OA}{OA'} = \frac{OB}{OB'} = \frac{OC}{OC'}$$

$$\text{tan}(\alpha) = \frac{AA'}{OA} = \frac{BB'}{OB} = \frac{CC'}{OC}$$

PROBLEMA 04 (PC 01 CEPRE UNI 2020-I)

Siendo θ la medida de un ángulo agudo, tal que $\sec(\theta) = 17/15$

Calcule n en la igualdad: $8\cot(\theta) + n = 8\csc(\theta)$

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

CLAVE B

PROBLEMA 05 (EXAMEN ADMISIÓN UNI 2025-II)

En triángulo rectángulo su perímetro es 168 cm . Si el coseno de uno de sus ángulos agudos es 0,96. Calcule la longitud (en cm) del menor cateto.

A) 21

B) 23

C) 25

D) 27

E) 29

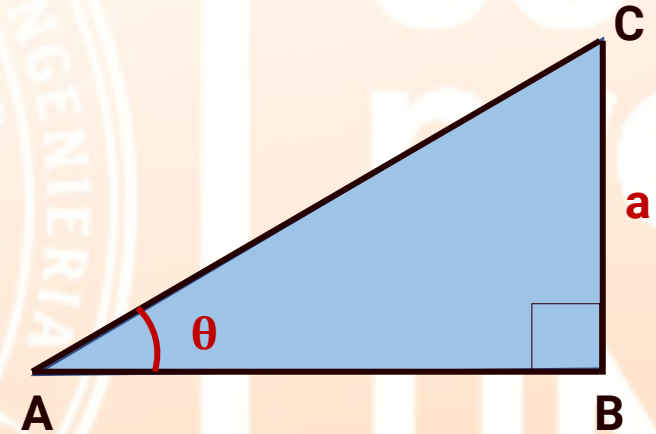
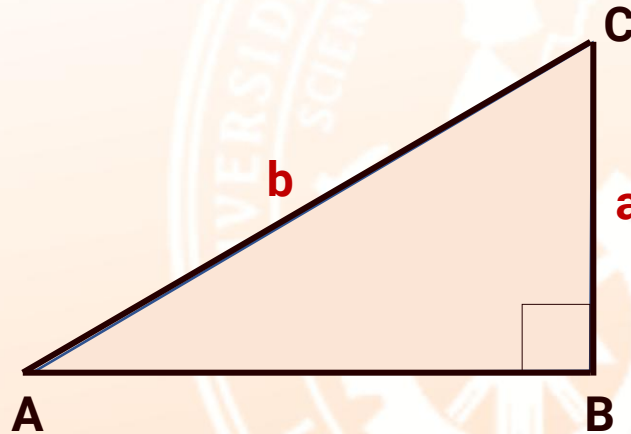
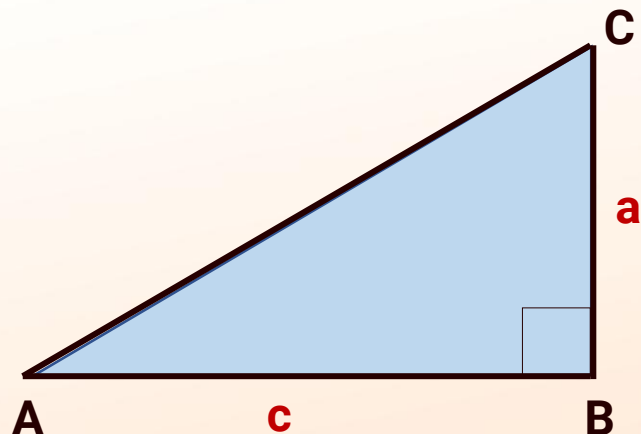
CLAVE A

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

Definición:

Es el proceso mediante el cual se calculan las medidas de los lados y ángulos desconocidos de un triángulo rectángulo, a partir de la información de dos de sus elementos, entre los cuales debe conocerse necesariamente la longitud de un lado.

Por ejemplo, se podrían presentar los siguientes casos:



Cuando se conoce las medidas de un ángulo agudo y un lado

Si se conoce la longitud de un lado y la medida de un ángulo agudo; nuestro objetivo es calcular las longitudes de los otros dos lados, ya que la medida del otro ángulo agudo sería el complemento del ángulo agudo conocido. Para calcular la longitud de los lados desconocidos, se aplicará el siguiente criterio:

$$\frac{\text{Longitud del lado desconocido}}{\text{Longitud del lado conocido}} = \text{Razón Trigonométrica del ángulo conocido}$$

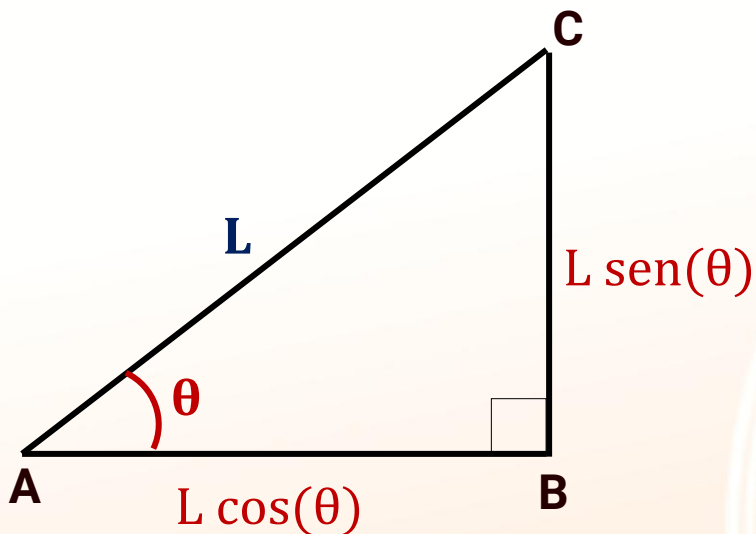
De la igualdad anterior, se despeja la longitud del lado desconocido.

Veremos a continuación los casos que se pueden presentar, dependiendo de la ubicación del lado conocido respecto al ángulo agudo conocido...

I. SI SE CONOCE LA MEDIDA DE UN ÁNGULO AGUDO Y LA LONGITUD DE SU HIPOTENUSA

En la figura, se conocen:

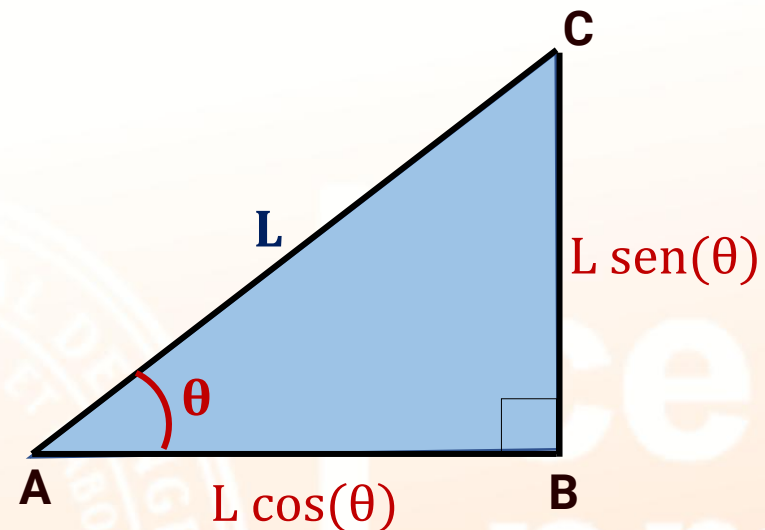
$$m\angle BAC = \theta; AC = L$$



$$* \frac{BC}{L} = \text{sen}(\theta) \Rightarrow BC = L \text{ sen}(\theta)$$

$$* \frac{AB}{L} = \text{cos}(\theta) \Rightarrow AB = L \text{ cos}(\theta)$$

Por ejemplo, en el triángulo anterior:

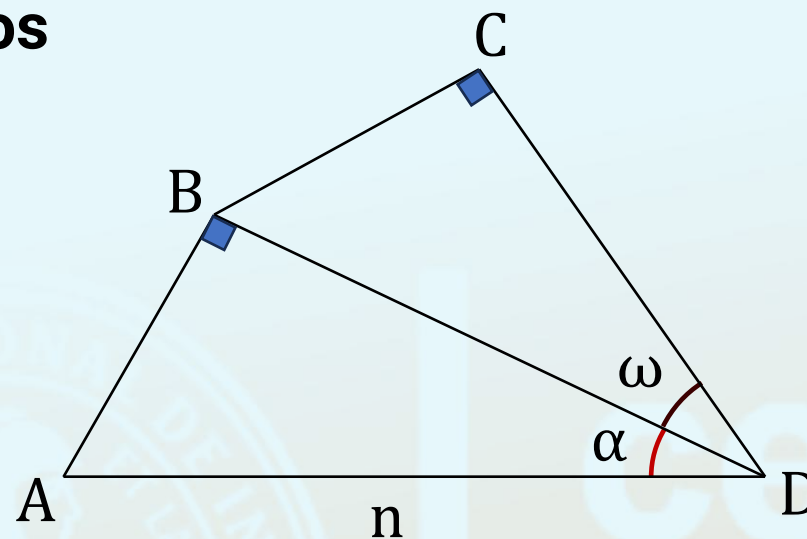


$$2p_{ABC} = L(1 + \text{sen}(\theta) + \text{cos}(\theta))$$

PROBLEMA 06

De la figura adjunta, exprese BC en términos de n , α y ω .

- A) $n \cos(\alpha) \cos(\omega)$ B) $n \sin(\alpha) \sin(\omega)$
 C) $n \sin(\alpha) \cos(\omega)$ D) $n \cos(\alpha) \sin(\omega)$
 E) $n \tan(\alpha) \tan(\omega)$

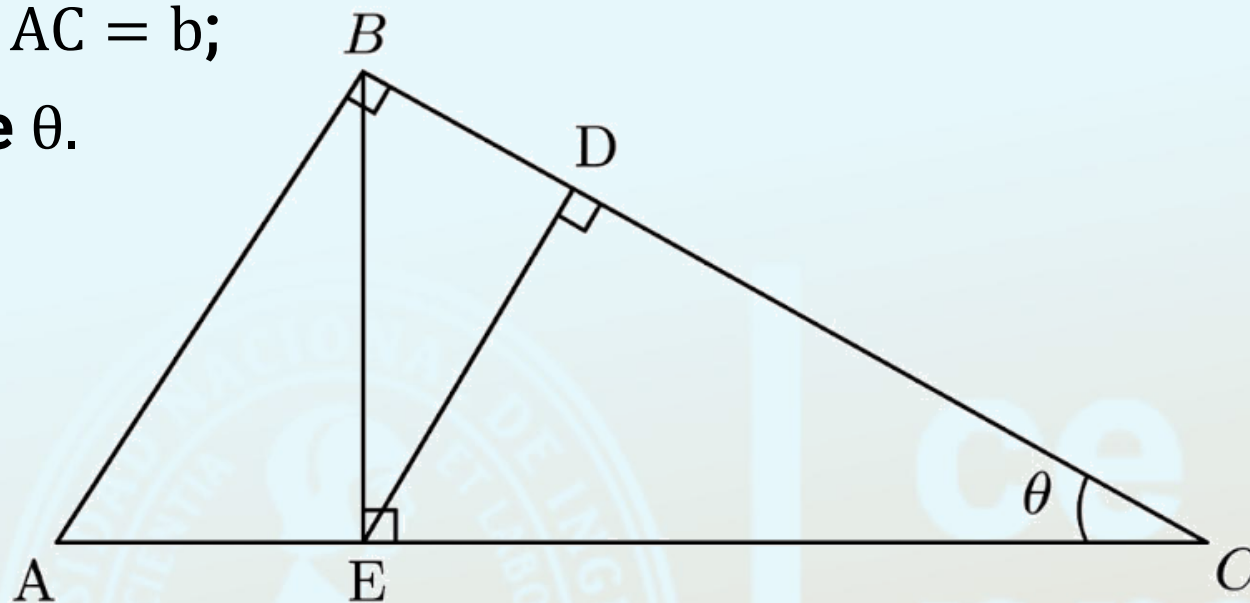


CLAVE D

PROBLEMA 07

En la figura adjunta, $DC = a$ y $AC = b$;
en u. Expresa $\frac{a}{b}$ en términos de θ .

- A) $\sin^3(\theta)$ B) $\cos^3(\theta)$
C) $\tan^3(\theta)$ D) $\sec^3(\theta)$
E) $\csc^3(\theta)$

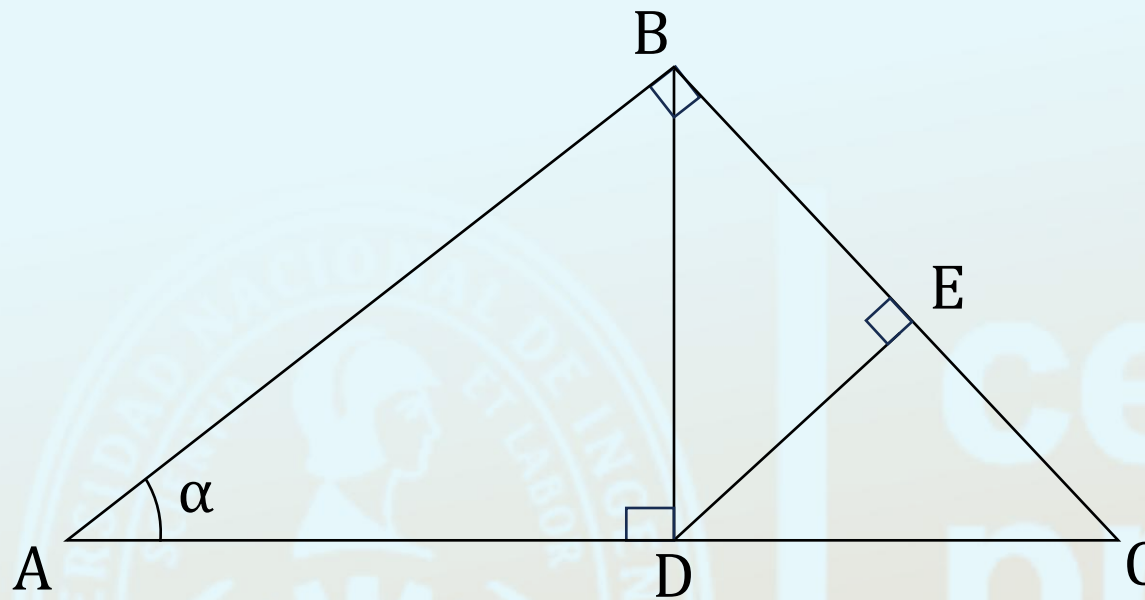


CLAVE B

PROBLEMA 08

En la figura adjunta, $AC = m$ (en u). Exprese la longitud de $\overline{DE}$ en términos de m y α (en u).

- A) $m \cdot \text{sen}(\alpha) \cdot \text{csc}(\alpha)$
- B) $m \cdot \cos(\alpha) \cdot \text{sen}(\alpha)$
- C) $m \cdot \cos^2(\alpha) \cdot \text{sen}(\alpha)$
- D) $m \cdot \cos(\alpha) \cdot \text{sen}^2(\alpha)$
- E) $m \cdot \cos^2(\alpha) \cdot \text{sen}^2(\alpha)$

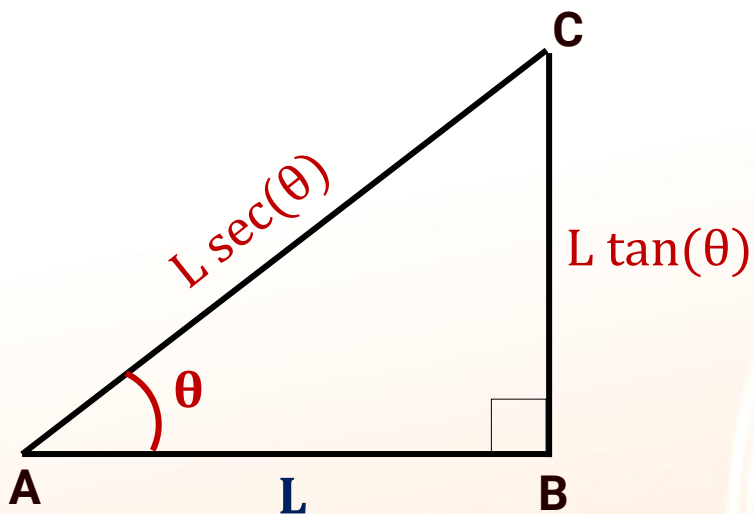


CLAVE D

II. SI SE CONOCE LA MEDIDA DE UN ÁNGULO AGUDO Y LA LONGITUD DE SU CATETO ADYACENTE

En la figura, se conocen:

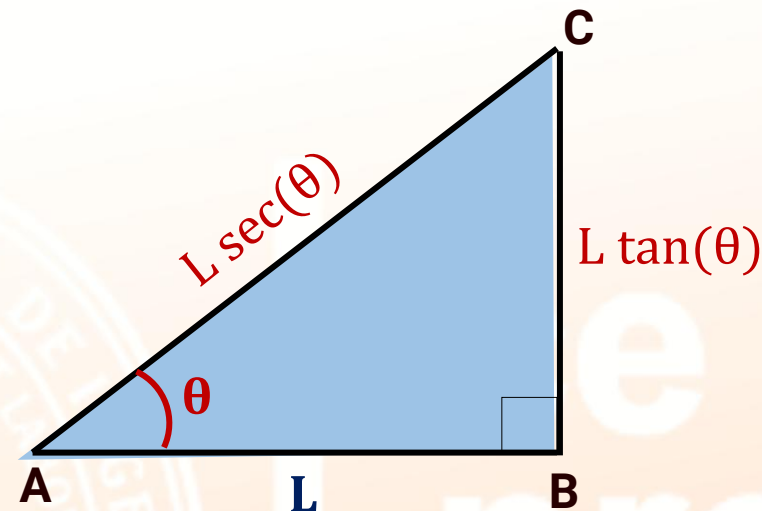
$$m\angle BAC = \theta; AB = L$$



$$* \frac{BC}{L} = \tan(\theta) \Rightarrow BC = L \tan(\theta)$$

$$* \frac{AC}{L} = \sec(\theta) \Rightarrow AC = L \sec(\theta)$$

Por ejemplo, en el triángulo anterior:



$$2p_{ABC} = L(1 + \sec(\theta) + \tan(\theta))$$

PROBLEMA 09

De la figura adjunta, calcule $\tan(\alpha)$ si las longitudes de $\overline{BC}$ y $\overline{EF}$ son 8 y 1 u, respectivamente.

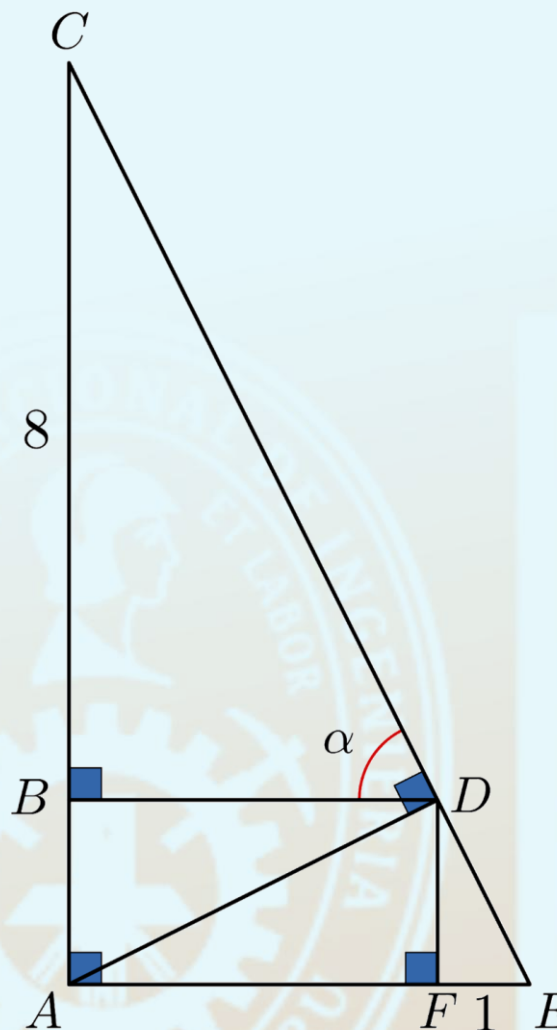
A) $\frac{1}{2}$

B) 1

C) $\frac{3}{2}$

D) 2

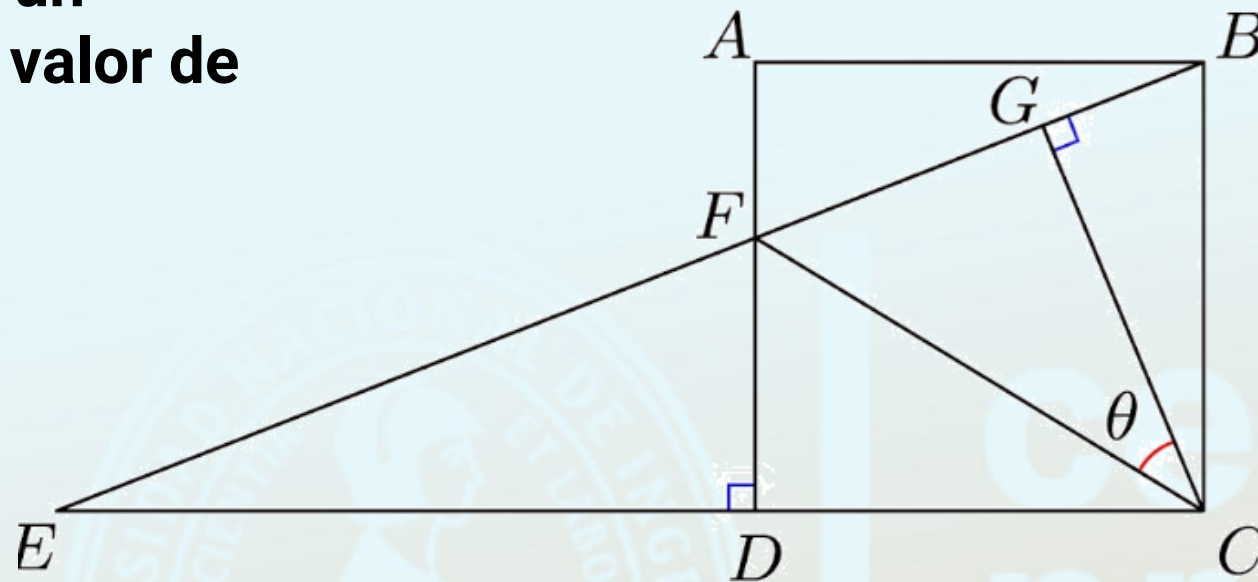
E) $\frac{5}{2}$


CLAVE D

PROBLEMA 10

En la figura adjunta ABCD es un cuadrado. Calcule el mínimo valor de $\tan(\theta)$.

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$
 C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{4}{5}$
 E) $\frac{5}{6}$

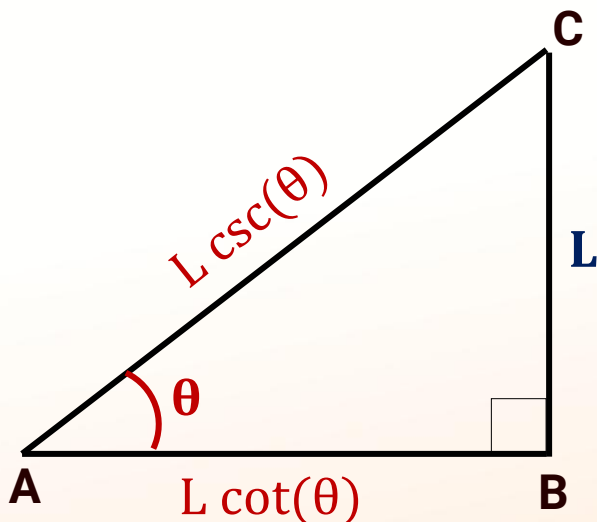


CLAVE C

III. SI SE CONOCE LA MEDIDA DE UN ÁNGULO AGUDO Y LA LONGITUD DE SU CATETO OPUESTO

En la figura, se conocen:

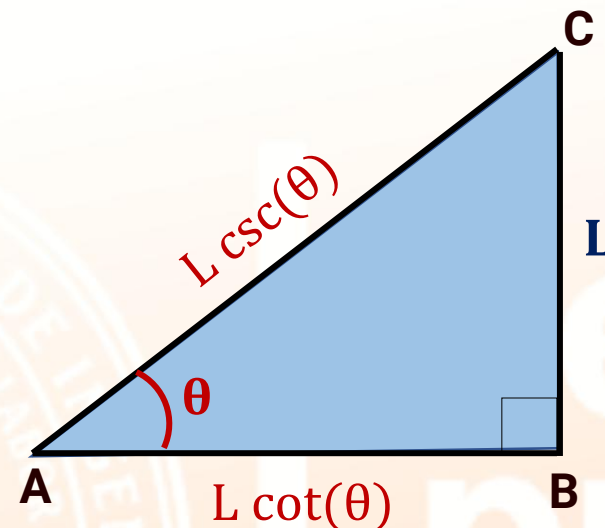
$$m\angle BAC = \theta; BC = L$$



$$* \frac{AB}{L} = \cot(\theta) \Rightarrow AB = L \cot(\theta)$$

$$* \frac{AC}{L} = \csc(\theta) \Rightarrow AC = L \csc(\theta)$$

Por ejemplo, en el triángulo anterior:



$$2p_{ABC} = L(1 + \csc(\theta) + \cot(\theta))$$

PROBLEMA 11 (PC 01 CEPRE UNI 2017-I)

De acuerdo a la figura adjunta, exprese AD/BC en función de α y β .

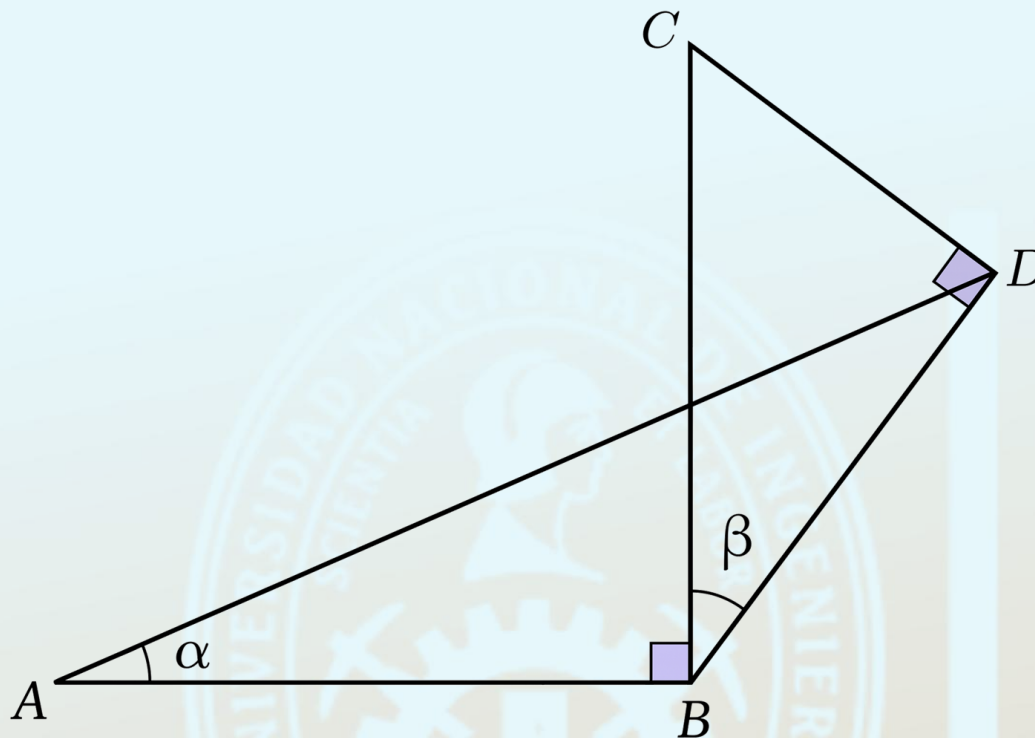
A) $\cos(\alpha) \csc^2(\beta)$

B) $\cos(\beta) \csc^2(\alpha)$

C) $\cos(\alpha) \cos^2(\beta)$

D) $\cos(\beta) \cos^2(\alpha)$

E) $\csc(\alpha) \cos^2(\beta)$



CLAVE E

PROPIEDADES DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE LOS ÁNGULOS AGUDOS

I. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS RECÍPROCAS:

Razones trigonométricas recíprocas son aquellos pares de razones trigonométricas de un ángulo de la misma medida, cuyo producto es igual a uno.

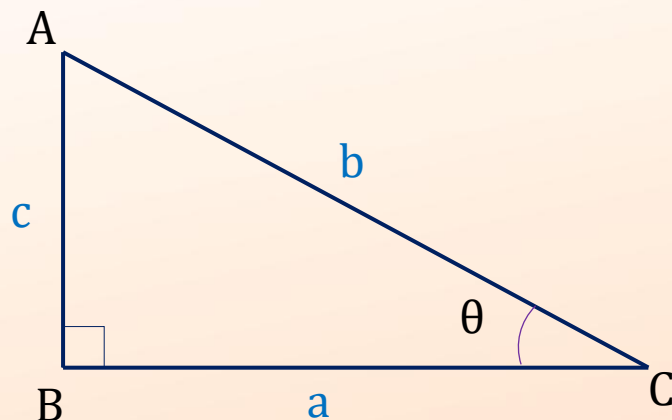
Estos pares de razones trigonométricas, para el ángulo agudo de medida θ ; son los siguientes:

$$\text{sen}(\theta)\text{csc}(\theta) = 1$$

$$\text{cos}(\theta)\text{sec}(\theta) = 1$$

$$\text{tan}(\theta)\text{cot}(\theta) = 1$$

La justificación la encontramos en las comparaciones de las RT(θ):



$$\text{sen}(\theta) = \frac{c}{b} \text{ y } \text{csc}(\theta) = \frac{b}{c}$$

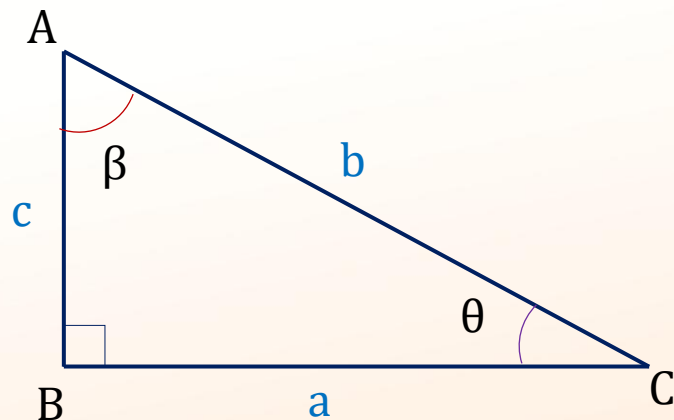
$$\text{cos}(\theta) = \frac{a}{b} \text{ y } \text{sec}(\theta) = \frac{b}{a}$$

$$\text{tan}(\theta) = \frac{c}{a} \text{ y } \text{cot}(\theta) = \frac{a}{c}$$

II. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS:

Los ángulos complementarios tienen pares de Razones trigonométricas iguales, atendiendo a la posición de los catetos respecto a los ángulos agudos del mismo triángulo.

A partir de la figura adjunta, donde $\beta + \theta = 90^\circ$; podemos afirmar que:



$$\text{sen}(\theta) = \frac{c}{b} = \cos(\beta)$$

$$\cos(\theta) = \frac{a}{b} = \text{sen}(\beta)$$

$$\tan(\theta) = \frac{c}{a} = \cot(\beta)$$

$$\cot(\theta) = \frac{a}{c} = \tan(\beta)$$

$$\sec(\theta) = \frac{b}{a} = \csc(\beta)$$

$$\csc(\theta) = \frac{b}{c} = \sec(\beta)$$

Esto significa que para dos ángulos agudos θ y β :

$$\text{sen}(\theta) = \cos(\beta) \Leftrightarrow \theta + \beta = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$\tan(\theta) = \cot(\beta) \Leftrightarrow \theta + \beta = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$\sec(\theta) = \csc(\beta) \Leftrightarrow \theta + \beta = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$\text{sen}(\theta)\sec(\beta) = 1 \Leftrightarrow \theta + \beta = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$\tan(\theta)\tan(\beta) = 1 \Leftrightarrow \theta + \beta = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$\cos(\theta)\csc(\beta) = 1 \Leftrightarrow \theta + \beta = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

Por ejemplo:

$$* \text{sen}(50^\circ) = \cos(40^\circ)$$

$$* \tan(10^\circ) = \cot(80^\circ)$$

$$* \sec(20^\circ) = \csc(70^\circ)$$

$$* \text{sen}(50^\circ) \sec(40^\circ) = 1$$

$$* \tan(10^\circ) \tan(80^\circ) = 1$$

$$* \cos(20^\circ) \csc(70^\circ) = 1$$

$$* \text{sen}(48^\circ) = \cos(3x - 12^\circ)$$

$$\Rightarrow 48^\circ + 3x - 12^\circ = 90^\circ$$

$$\Rightarrow 3x = 54^\circ$$

$$\Rightarrow x = 18^\circ$$

PROBLEMA 12

Si $\sin(3\alpha - \theta) \sec(3\theta - \alpha) = \sin(30^\circ) \csc(30^\circ)$ donde $3\alpha - \theta$ y $3\theta - \alpha$ **son agudos**, calcule el valor de

$$\left(\sin \left(\frac{\alpha + \theta}{3} + 65^\circ \right) + \cos(\alpha + \theta - 35^\circ) \right) \csc(2\alpha + 2\theta - 10^\circ)$$

A) $\frac{1}{4}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{2}$

D) 1

E) 2

CLAVE E

PROBLEMA 13

Si $\tan(3\alpha + \beta) \tan(3\beta - \alpha) = 1$; $3\alpha + \beta$ y $3\beta - \alpha$ **son las medidas de dos ángulos agudos, calcule**

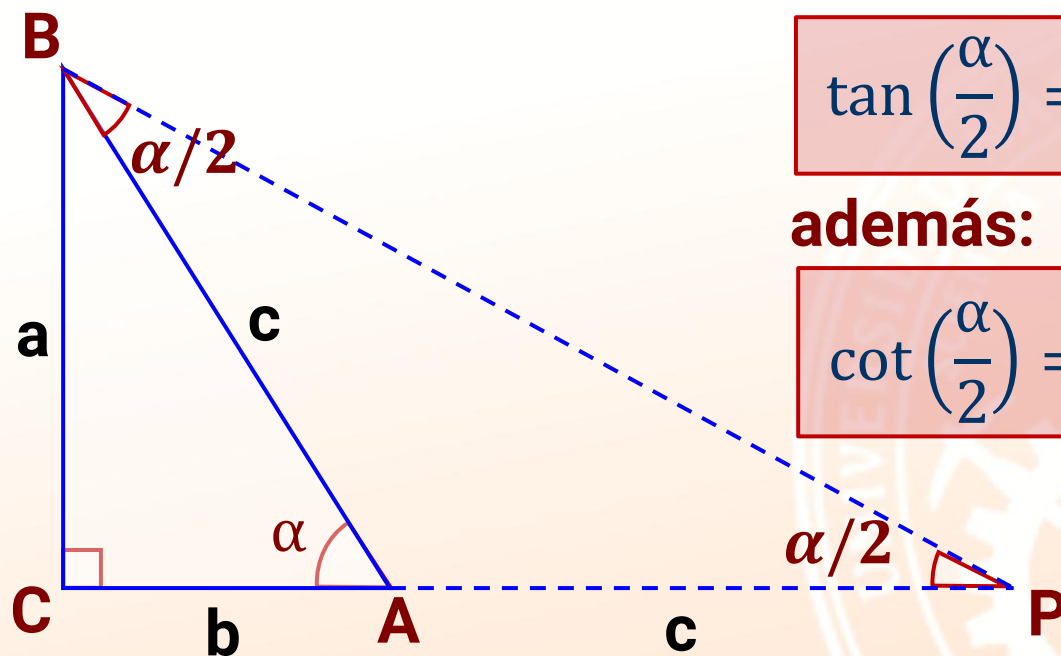
$$\frac{\sin(4\alpha + 2\beta) - \cos(2\beta - 2\alpha) + \sin(7\alpha - 5\beta)\sec(9\beta - 5\alpha)}{1 + \sec(\alpha + 3\beta) - \csc(\alpha + \beta)}$$

A) $1/4$ B) $1/2$ C) 1 D) $1,2$ E) $1,5$

CLAVE C

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN SEMI ÁNGULO AGUDO

Para obtener las razones trigonométricas de la mitad de un ángulo agudo se hace una construcción geométrica como sigue:



En el triángulo rectángulo PCB:

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{a}{c+b}$$



$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \csc(\alpha) - \cot(\alpha)$$

además:

$$\cot\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{c+b}{a}$$



$$\cot\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \csc(\alpha) + \cot(\alpha)$$

Observación:

$$\frac{a}{c+b} = \frac{c-b}{a}$$

PROBLEMA 14

En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, se verifica que $\cot(C) + \sin(A) + 2\cos(C) = 2\tan(A)$. Calcule el valor de

$$9 \left(\cot^2 \left(\frac{A}{2} \right) - \sin^2(C) \right)$$

A) 15

B) 16

C) 17

D) 18

E) 19

CLAVE C

PROBLEMA 15

En un triángulo ABC, recto en B, se cumple:

$$\tan(A) = \frac{\tan\left(\frac{C}{2}\right) + 4}{\cot\left(\frac{A}{2}\right) + 3}$$

Calcule el valor de $\sec(C) + \cot(A)$.

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

CLAVE B